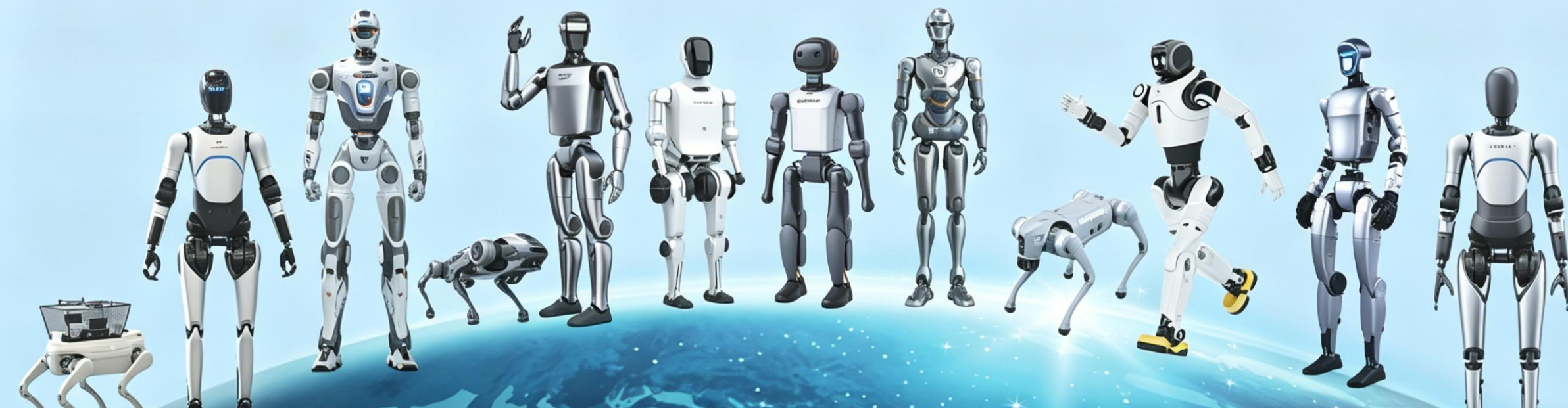


杭州飞阔科技有限公司投资建议书

具身智能后市场业务（二开/租赁/维修/教培）国内龙头

报告人：浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 蔡哲文、国袭明

报告时间：2026-6



01

具身后市场增长迅猛

后市场随本体、模型迅猛增长
国内市场规模已经达到**400亿**

02

生态资源国内顶级

智元、众擎、讯飞均为股东
宇树第一批二开合作商
计划和股东联合发起**具身大脑研究中心**

03

后市场国内唯一全链条覆盖

国内**唯一**覆盖二开 - 租赁 - 教培 - 维修
后市场全方位服务，且都已形成收入

04

连续成功创业团队

团队配置完善，在教育、具身等领域连续成功创业，渠道资源丰富

05

联合智元成立擎天租

擎天租目前估值已经**100亿**，公司占股约10%
本轮**估值3亿**，远低于擎天租**10亿**股权价值

06

收入快速增长

25年成立第一年收入**2000万**，实现盈利
正在建立**城市合伙人100**渠道

资本加注具身智能本体、模型等环节，具身后市场将迎来巨大增长

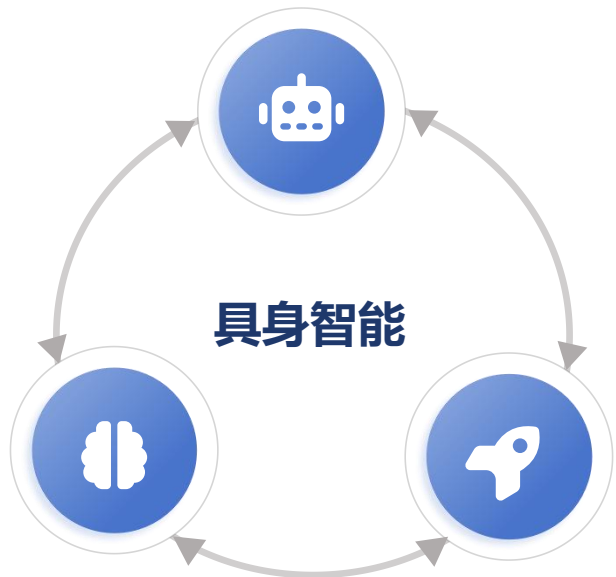
本体硬件

智元机器人

DEEP Robotics
云深处科技

UNITREE 宇树

众擎机器人
-ENGINEER-

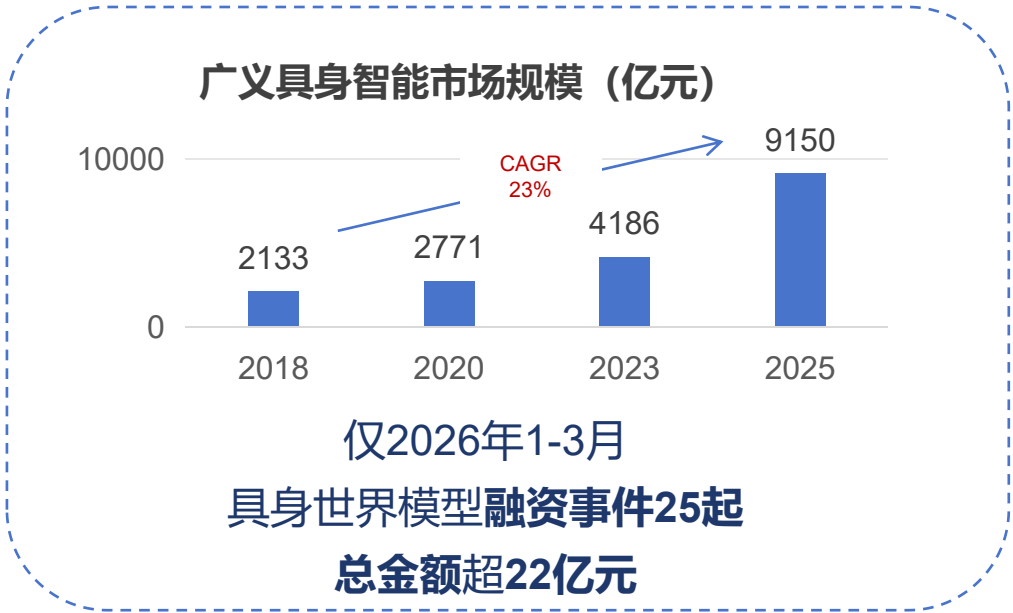


大脑/模型

VLA

WM

...



后市场

二次开发

维修保养

租赁运营

人才培养

飞阔为国内唯一全链条覆盖具身后市场企业，具身后市场规模近400亿

具身智能后市场需求

二次开发

为机器人增加导航、交互、动作及任务执行能力

25年国内人形机器人出货1.44万台，四足狗出货5.6万台

二次开发单价10万元/台计，
现有二次开发市场约70亿元

租赁运营

提供设备调度、活动执行及场景运营服务

机器人租赁市场

10亿 2025年  近百亿 2026年

维修保养

检测、维修、保养、改造及二手再制造

机器人售后维修服务市场

2025年 186亿元

人才培养

提供开发、运维、教学课程及师资培训

25年教育机器人市场规模

近10亿元

具身智能后市场需求规模合计近**400亿**



飞阔定位：机器人后市场平台型龙头

以场景应用为入口，整合“二次开发—租赁—维修—培训”全生命周期服务能力

飞阔获得头部具身本体、模型公司连续加码，拥有顶级具身行业生态资源



科大讯飞 (002230)

天使轮投资，大模型产业投资方，
市值1016亿



智元机器人

天使轮投资，人形机器人本体领导者，估值约180亿



众擎机器人

天使+轮投资，高性能机器人本体大厂，估值近100亿



当虹科技 (688039)

本轮跟投，视觉AI技术支持，
市值47.12亿



美格智能 (002881)

本轮跟投，端侧算力与5G通信底座，市值131.9亿

现有产业股东
核心本体 + 语言模型能力

本轮拟引入
端侧算力 + 视觉AI能力



25.12联合智元成立擎天租，占领后市场流量入口，擎天租股权价值远大于估值



擎天租连续完成两轮融资，估值达70亿元跻身独角兽

擎天租 擎天租 2026年5月20日 19:34



5月20日，擎天租宣布，已于近期完成A轮及A+轮融资，融资金额达数亿元。本轮融资完成后，擎天租估值达到70亿元，正式跻身独角兽企业行列。



26年6月，擎天租估值突破**100亿**

飞阔持有原始股份15%，稀释后约**10%**



股权价值约**10亿**，飞阔本轮估值**3亿**

国内第一批具身后市场公司，深度服务智元、众擎、宇树等本体大厂



2025.5

成为世界机器人搏击联赛
技术支持方



2025.6

获**科大讯飞**战略投资，估
值破亿



2025.12

飞阔科技助力首届国际
人形机器人街舞邀请赛
完美收官



2025.12

联合发起全球首家人形
机器人租赁平台擎天租，
首轮估值破30亿



2026.3

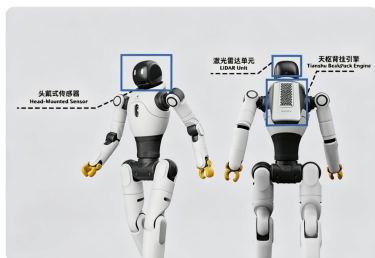
飞阔科技一周年庆典，与**智元、
众擎、擎天租、度量**等多家具
身头部企业达成深度合作

2024.10

飞阔科技落地
杭州滨江

2025.6

首个核心产品FLY·天
枢平台发布



2025.9

亮相外交部蓝厅，
政务级场景验证



2025.11

核心产品FLY·天璇平
台发布



2026.1

获**慕华科创×智元×杭州金投**
资本管理有限公司投资



2026.5

获**众擎机器人**投资



全产业链覆盖具身后市场四大业务，已经形成核心产品及业务矩阵

核心业务一：具身智能二次开发

针对多场景开发机器人任务执行能力，形成标准化硬件产品

大脑模型硬件 · 天枢

遥操系统 · 天璇如影

舞蹈动作包 · 天璇

四足融合开放平台

可适配场景



核心业务二：机器人租赁运营

设备调度、项目执行和场务运营

核心业务三：机器人维修保养

机器人仓储管理、维修保养

核心业务四：具身专业人才培养

各层次人才培养课程、实训室建设、教具箱

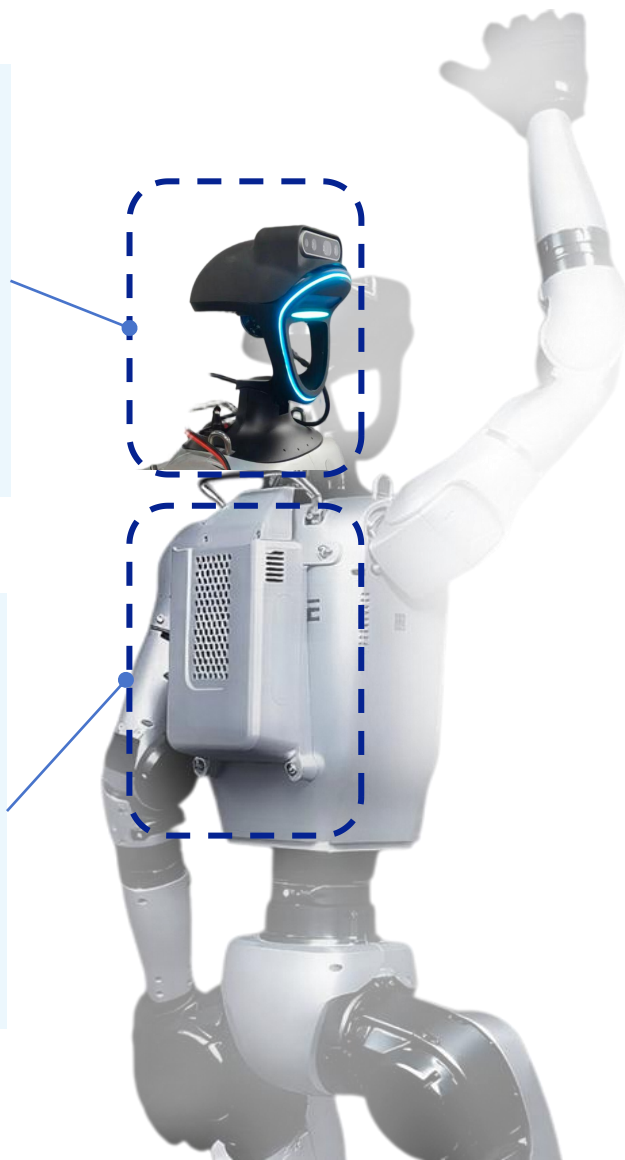
核心产品一：机器人大脑模型集合硬件-天枢



头戴式传感器



天枢背挂引擎



01

自研模型及算法

具备通用能力

自主导航避障 | 人机交互 | 知识库导览

02

预留接口

供个性化开发需求

可切换其他VLA大脑模型 | 多品牌适配

核心产品二：机器人小脑运控系统-天璇



01 天璇·舞蹈动作包

0代码开发、即插即用

- 自主编辑、开发舞蹈动作
- 软件部署交付，可持续更新
- 多品牌适配

02 天璇如影·全身遥感操作系统

高精度、实时全身动作复刻

- 毫秒级低延迟响应
- 毫米级精度控制
- 可用于极端环境下机器人作业控制

核心产品三：四足融合开放平台

标准整机硬件配置

导航激光雷达 GPS 模块
热成像摄像头 可见光摄像头
全向麦克风 警示灯



可实现功能

远程控制

自主巡逻/避障

卫星定位

导航大脑

广播对讲

视频监控

图片抓拍

爆闪灯警示

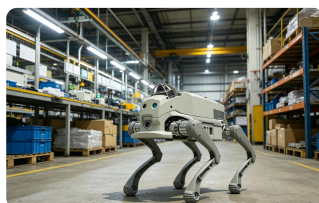
教育场景

安全/稳定/趣味



巡检场景

精准定位/实时识别/智能避障/高效可靠



文娱场景

情绪价值/沉浸式互动/个性化陪伴



商业文娱场景应用：商业接待、大型活动表演、机器人展示



外交部小飞机器人接待外宾



世界机器人搏击联赛



天津智博会百台机器人晚会表演



世界机器人街舞大赛



上海环球港嘉年华展厅机器人导航导览



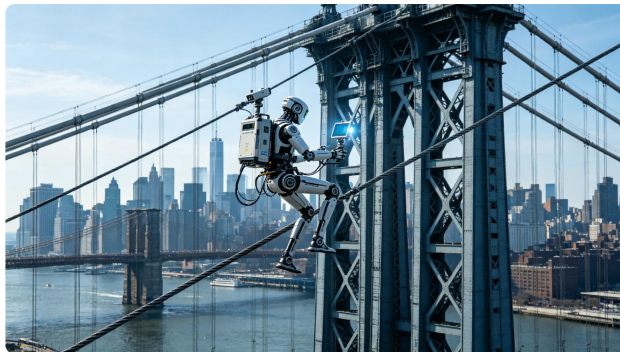
江和美海洋馆机器人展示体验中心

工业场景应用：工业巡检、机器人高危环境作业



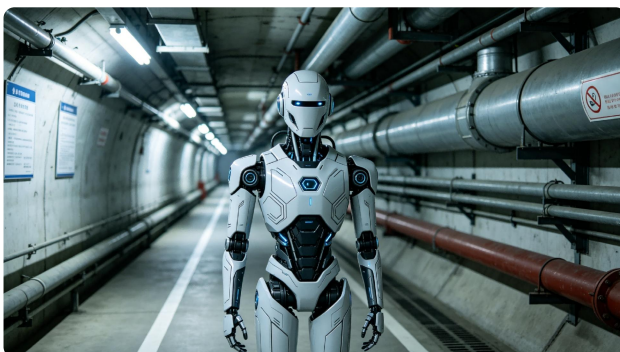
机器人、机器狗厂房巡检

危险、异常情况排查预警



高空作业

桥梁与高塔巡检，风电运维，高空清洁



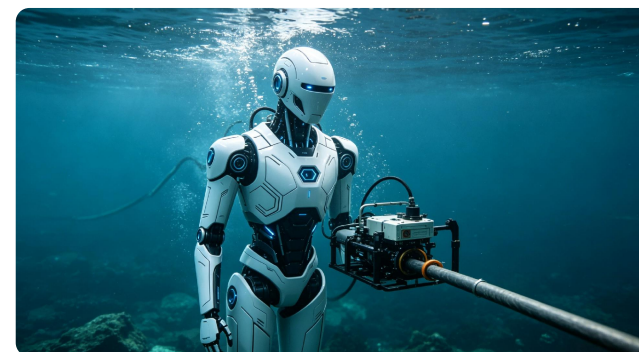
有限空间作业

综合管廊巡检、矿山井下、粮仓平仓



极端环境作业

核辐射，危化品防爆，排爆反恐



水下作业

海缆探测，船舶清理

生态伙伴深度开放底层接口，深耕场景已经形成稳定算法和核心真机数据

本体深度协同

股东协同 | 底层接口 | 多品牌适配

- 深度接入本体权限，协同开发
- 智元、众擎等本体厂作为战略股东，合作关系稳定
- 具备丰富主流品牌机器人适配经验

场景模型算法沉淀

场景模型 | 稳定运行 | 群体控制

- 已沉淀**多场景交互**、任务编排、群控**算法经验**
- 群体控制、实时反应**稳定性已验证**
- 场景模型封装为标准模块

真实数据飞轮

批量部署 | 交互数据 | 持续迭代

- 广泛接触真实场景
- 积累**真实交互及长尾数据**（客户数量、数据时长）
- 持续优化算法、内容和交付流程

开放平台与技术储备

开放接口 | 模块复用 | 生态研发

- 开放多项接口，支持合作伙伴二次开发
- 规划联合**智元、众擎、科大讯飞**等股东建设研究院，引入外部技术资源，储备**机器人大脑模型技术**

联合产业股东筹备成立具身大脑研究院，进行前沿模型算法技术研发



智元机器人



众擎机器人
—ENGINEER—



科大讯飞
iFLYTEK



当虹科技
ArcVideo Tech



飞阔科技
—FLYKOR—

研究方向：面向具体应用提供具身智能模型技术支撑，推动具身智能从实验室走向规模化商用

具身大脑研究院



智元机器人



众擎机器人



科大讯飞



当虹科技



飞阔科技

核心业务二：机器人租赁运营



亿元级融资落地，擎天租成立
不到三月完成三轮融资

乐华、黄晓明都来了：机器人租
赁，到底是谁的好生意？
机器人租赁的半年沉浮。



擎天租融资新闻

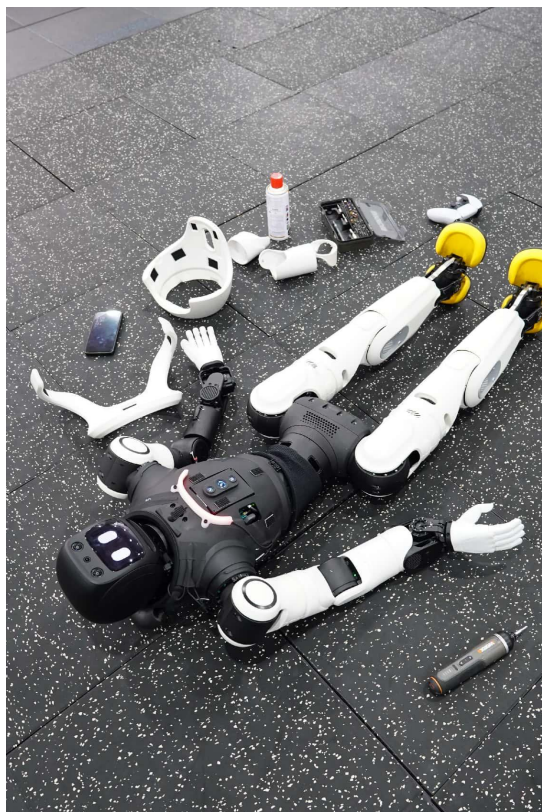


擎天租平台发布

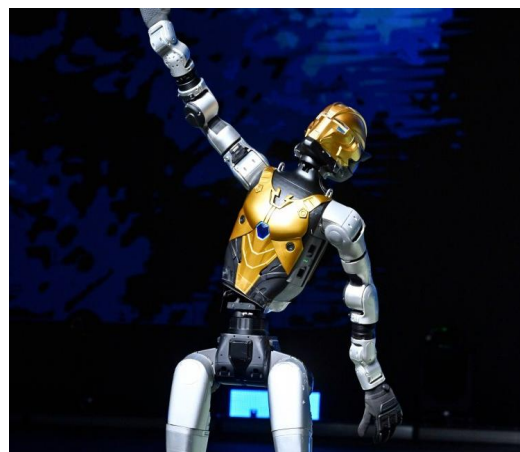
飞阔与智元联合发起全球首个机器人租赁平台——擎天租

支持其机器人租赁做配套场景开发和部署应用

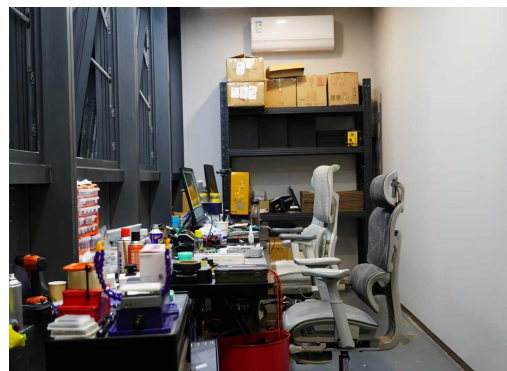
核心业务三：机器人维修保养



机器人维修保养



机器人改装



机器人维修工作站



擎天租CEO：“擎天租即将储备1万台智元机器人用于平台租赁业务。”

飞阔萧山工厂已有近500台擎天租机器人，为其提供维修保养服务，收费5000元/年/台

核心业务四：具身智能专业人才培养

各能力模块课程大纲

适合人群：机电维修、自动化、机器人专业学生，售后工程师岗前培训



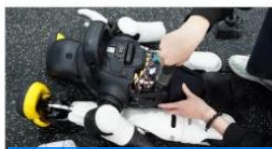
【M1】本体搭建——人形机器人本体搭建
 (理论约20%，实操约80%)
 亲手组装、接线、调试一台真正的机器人，打下扎实的硬件基础。

【M2】机器人小脑——人形机器人小脑运动控制与全身动捕
 (理论约30%，实操约70%)
 从算法仿真到真人动捕，让机器人学会走路、跑步、抓取，甚至模仿你的每一个动作。



【M3】机器人脑——人形机器人脑具身智能空间交互
 (理论约25%，实操约75%)
 从零打造一台能听、会说、会看、自主导航、智能讲解的导览机器人，掌握具身智能核心应用开发全流程。

【M4】四足机器人开发实践——具身四足应用与拓展
 (理论约30%，实操约70%)
 从零掌握四足机器人开发全流程，让机器人自主巡检、智能避障、完成真实场景任务。



【M5】机器人运维——人形+工业机器人全栈运维与维修
 (理论约30%，实操约70%)
 从安全操作到故障诊断，从关节拆装到整机维修，培养机器人行业的“全科医生”。

具身智能专业课程



独立开发

实验箱即为一台完整的计算单元，外接显示器/键盘/鼠标后即可作为PC进行编程开发

一键部署

开发与编译完成后，通过一根网线连接机器人，即可讲控制指令下发，实现对真实机器人的控制。

场景多样性

便于摆放，储存，占用空间小。

虚实结合与安全仿真

可以在连接真实机器人前，直接在实验箱内运行仿真环境，验证运动控制与SLAM算法，降低实机测试风险。

硬件解耦

核心控制逻辑与高价值的机器人本体物理分离。即使学生写出引发系统崩溃的代码，也只是在实验箱内报错，最大程度避免机器人硬件受损。

传感器扩展

实验箱提供丰富的接口，学生可以直接将雷达、深度相机等外设插在实验箱上进行前期的数据采集和传感器调试。

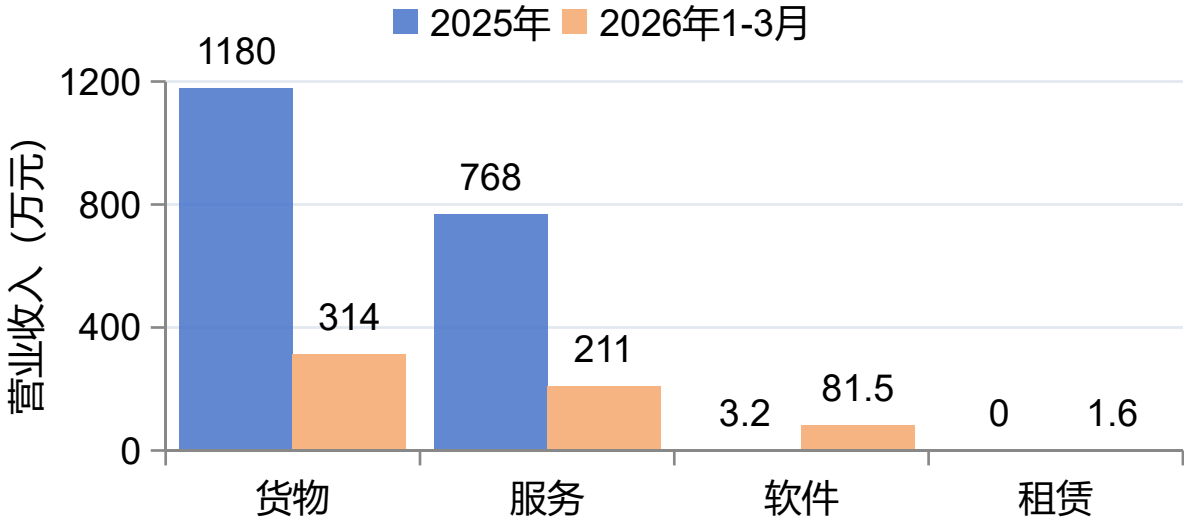
高校实验室教具箱

针对科研高校、职校等不同层次人才，研发配套培训课程以及实验室教具箱产品（10万元/台）

公司成立第一年即实现盈利，商业化能力极强

公司财务简况

单位：万元	2025年	2026年Q1
营业收入	1951	608
毛利率	51.46%	46.64%
净利润	33	31
经营活动现金流入	1982	971
经营性现金流净额	214	83



26年打造并完成城市合伙人100计划，建设规模化核心销售渠道

大客户直销

- 本地政府、国企
- 大型标杆案例
- PoC项目

城市合伙人100计划

- 合伙人权益包
- 产品经销

核心渠道

区域子公司

- 区域市场拓展
- 本地化交付
- 客户服务支持

线上及其他

- 社交媒体平台
- 行业展会
- 内容营销获客

城市合伙人核心100计划

计划2026年招募各城市地区具有丰富客户资源的城市合伙人**100名**

当前招募进度：**30/100**，已实现合同收入**855万元**

连续成功创业团队，具身智能场景商业化落地经验丰富

熊智娟

XIONGZHIJUAN



董事长

Chairman

- ▶ 具身领域知名投资人
- ▶ 22年教育行业经验
- ▶ 上海市工商联全国会长班秘书长
- ▶ 上海市工商联全国会长班秘书长

胡凌鹏

HULINGPENG



首席执行官

Chief Executive Officer

- ▶ 高级工程师，机器人场景应用落地专家，参与近百个具身机器人场景应用项目落地
- ▶ 科技行业深耕10余年，具备丰富的产业落地、团队管理与商业落地经验
- ▶ 曾任杭州某知名公司总裁，主导核心业务规模化扩张与战略落地，带领团队实现营收从2000万元到2亿元的增长
- ▶ 先后服务浙江日报、咪咕数媒等省内知名企业

郭云飞

GUOYUNFEI



首席技术官

Chief Technology Officer

- ▶ 资深技术专家，深耕技术领域10余年，积累了丰富的技术经验和团队管理能力
- ▶ 主导过 ROS 导航系统等头部项目并实现关键技术突破，突破了人形机器人应用场景的最后一公里
- ▶ 曾担任上市公司研发总监，主导核心技术突破，从0-1搭建了并落地了杭州政府核心项目
- ▶ 在公司落地主导核心系统实现关键技术突破及运动控制算法，并组建了核心技术团队，成功构建高壁垒技术护城河

李洁

LIJIE



首席运营官

Chief Operating Officer

- ▶ 具身智能与机器人场景应用专家，参与近百个机器人二次开发与落地项目，涵盖教育展览、地产等领域
- ▶ 主导多家大型上市企业的人形机器人应用实践，致力于推动前沿技术的产业化与普及化

连续成功创业团队，具身智能场景商业化落地经验丰富

刘炳政

LIUBINZHENG



联合创始人

Co-founder

- ▶ 资深企业管理者，智能硬件与产教融合领域实战创业者
- ▶ 深耕智能装备与产教融合领域多年，拥有丰富的产业资源、政企合作及市场运营经验，擅长从0到1搭建业务体系、操盘多区域市场与集团化运营。
- ▶ 精通资源整合，项目孵化与规模化扩张，对新质生产力、数字化转型与行业生态建设具备深刻理解，专注以技术与模式创新赋能产业升级。

赵江鹏

ZHAOJIANGPEN



首席营销官

Chief Marketing Officer

- ▶ 国家职业一级导演&原浙江卫视导演
- ▶ 通过策划跨界联名、央视官媒曝光、顶级IP合作等全链路品牌事件，构建了飞阔科技在具身智能领域的技术影响力与大众认知，推动公司估值跻身行业头部
- ▶ 主导搭建了从技术破圈到品牌出圈的全链路传播体系，以强传播力的内容矩阵实现流量与用户双增长，并联动头部达人及国家级赛事策展深入大众场景，最终形成“人机共生”品牌心智的完整认知闭环。

史凌峰

SHILINGFENG



营销服总经理

Director of Ecological Cooperation

- ▶ 独立打造魔方教育品牌，3年内累计学员超8万人
- ▶ 具备从0到1完成品牌搭建、产品设计、市场获客、培训全链路经验
- ▶ 现全面负责飞阔科技销售团队，将过往创业积累的系统化运作能力与规模化复制经验，应用于具身智能赛道，致力于构建可持续发展的商业模型。

王玥

WANGYUE



生态合作总监

Director of Ecological Cooperation

- ▶ 曾任人形机器人场景应用联盟运营负责人
- ▶ 曾任人形机器人场景应用联盟运营负责人，期间服务过戴尔科技、基恩士、蔡司中国等知名企业，主导策划多场行业峰会及供需对接活动，链接核心本体企业、集成商及终端场景方300余家，深度参与人形机器人场景应用生态建设。
- ▶ 现负责飞阔科技应用场景落地推进、产教融合课程开发及生态伙伴拓展，致力于打通机器人从技术到商业化的最后一公里。

在教育培训、文娱商演、机器人展馆等场景客户处获得一致好评

教育培训经销商：山东传华

产品初步标准化，市场即将进入起量阶段

- 天枢背包已迭代三代，**产品成熟度较高**
- 实验箱、课程与天枢背包形成组合，可批量建设高校实训室
- 产品具有一定通用性，可**适配不同品牌机器人**
- 教育市场尚处早期，26年相关产品有望**销售50-100台**
- 目前主要与飞阔合作，认可其**研发技术及团队能力**

机器人展馆客户：中梦科技

二次开发及内容更新构成运营核心

- 飞阔负责机器人**技术支持、场景落地及节目开发**
- 飞阔会持续提供内容系统升级，节目可以按月甚至更高频率更新
- 五一节假日线下门票核销约60万-70万元，场馆建设成本约1000万元
- 飞阔在机器人**舞蹈、语言交互及场景二次开发**方面能力较强

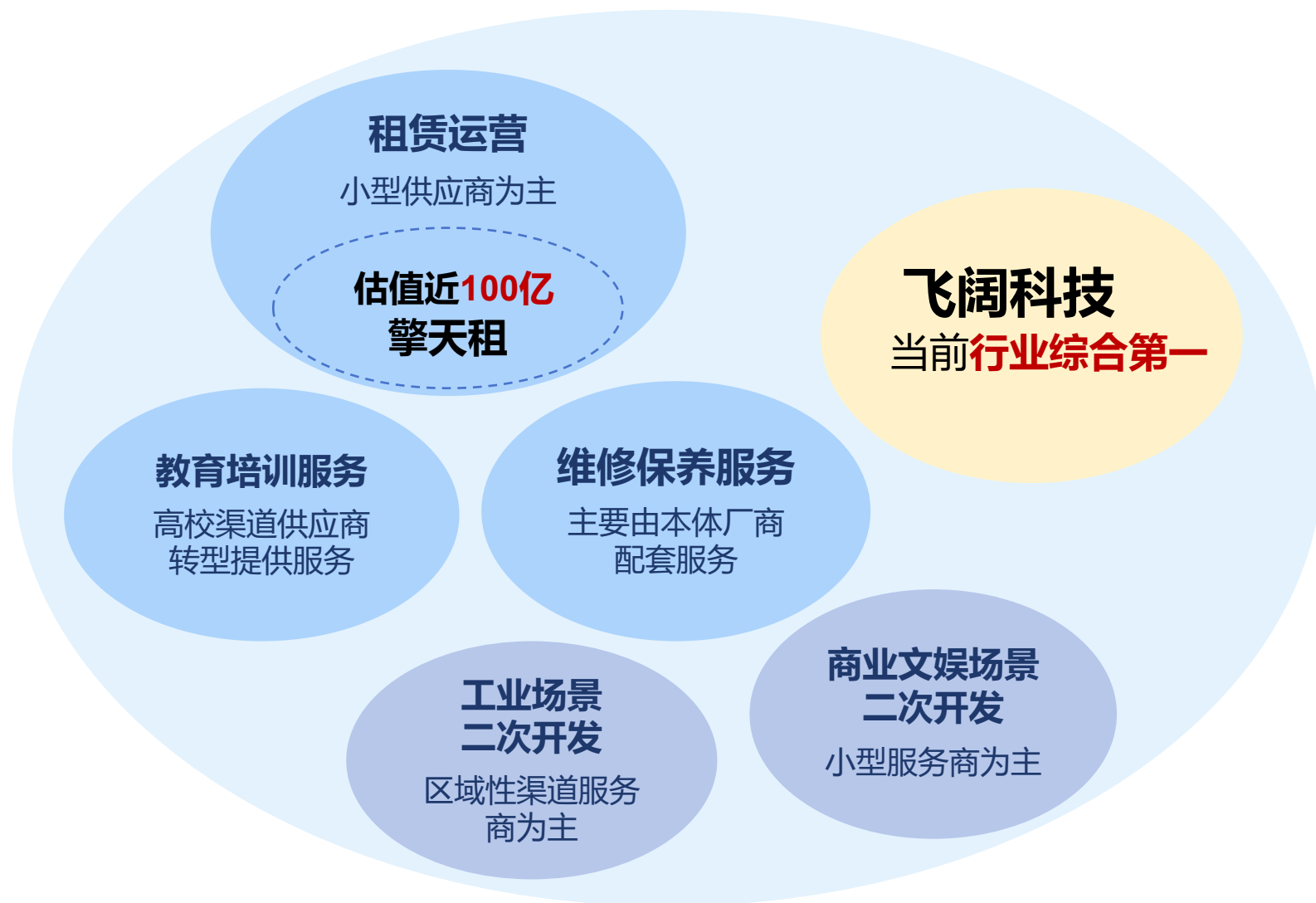
文娱商演服务商：北京天成

市场需求旺盛，考验生态合作能力及资源

- 飞阔负责机器人技术保障及参赛队伍协调，提供天璇舞蹈包、天枢系统及机器人本体
- 天枢能**协调多个本体厂商**，并对不同品牌机器人进行二次开发
- 飞阔最突出优势是**生态融合和资源协调能力。交付团队技术水平和专业能力突出**，能够支撑大型活动落地

关键词：后市场业务公司中**最具技术实力、更新迭代最快、执行力最强、生态资源最丰富**

具身后市场呈现小散、区域性、本体全包等特征，飞阔提供独特全链条服务



飞阔主要优势:

- 后市场业务全面覆盖
- 生态资源丰富，整合能力强
- 完善的市场渠道建设
- 技术领先，多台真机部署，产品稳定性已被验证

未来3年发展计划及财务预测

标准化复制

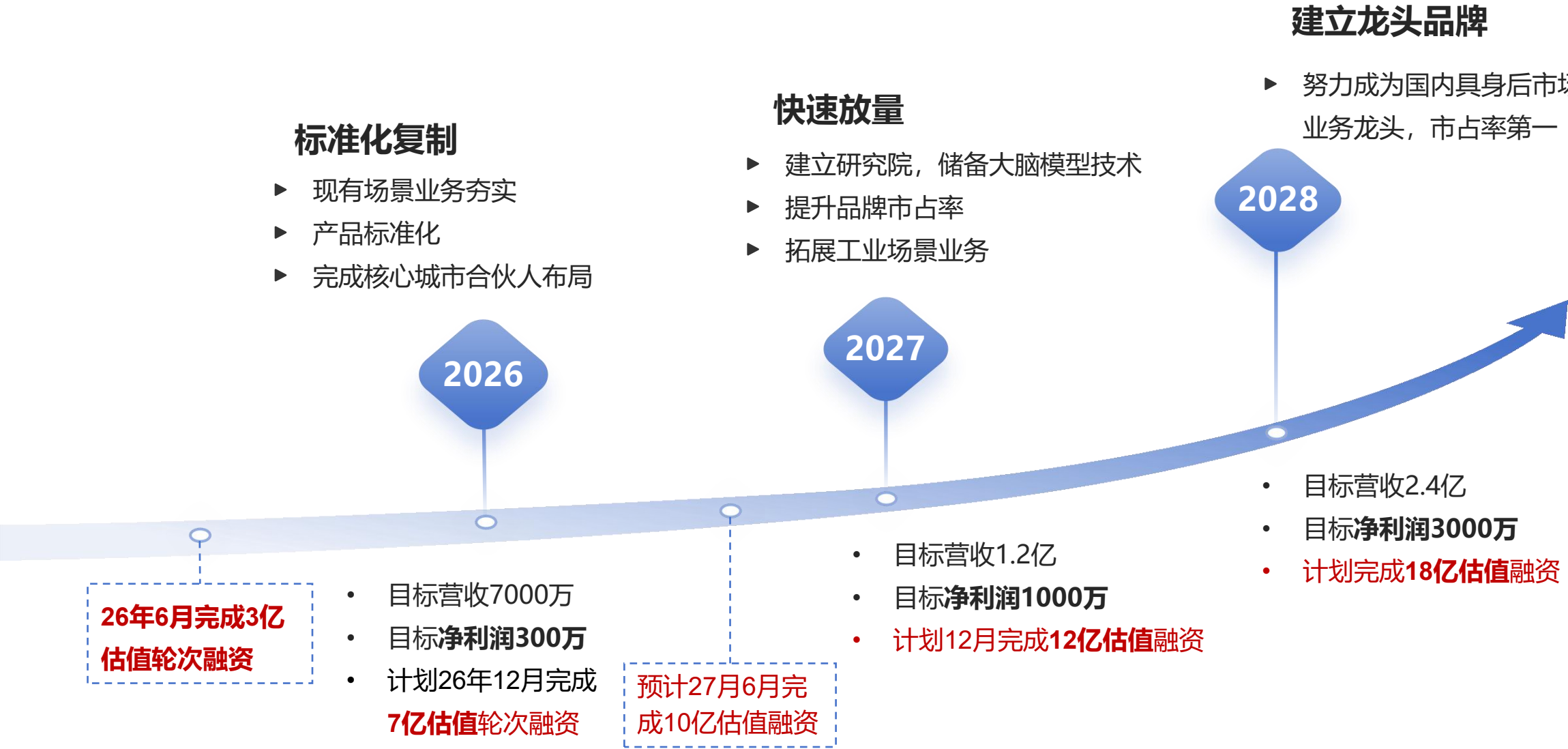
- ▶ 现有场景业务夯实
- ▶ 产品标准化
- ▶ 完成核心城市合伙人布局

快速放量

- ▶ 建立研究院，储备大脑模型技术
- ▶ 提升品牌市占率
- ▶ 拓展工业场景业务

建立龙头品牌

- ▶ 努力成为国内具身后市场业务龙头，市占率第一



投资方案

本轮投资

本轮计划以投前估值2.7亿，领投2000万元。

跟投1000万元，包括当虹科技（688039）、美格智能（002881）、众擎机器人、同创伟业、明嘉资本等

估值合理性

飞阔持有擎天租约10%股权，擎天租最新估值100亿元，飞阔持有的股权价值已经达到10亿元

核心条款

回购：目标公司未能在2032年6月30日前完成合格上市申报并获受理，本轮投资方未能实现全部股权退出情况下，目标公司需回购本轮投资方所持有的部分或全部股份。**回购利率为6%。**

优先清算：公司进入清算程序，则本轮投资方优先于公司其他股东从公司剩余财产中优先获得分配，按年化单利6%进行优先分配。

董事会席位：新设1个董事席位

风险分析与对策

风险点		对策
技术风险	具身大模型产品对比专业模型公司有点一定差距，可能会遇到技术瓶颈	联合股东成立具身大脑研究院，研发、应用先进技术 本轮后补充核心大脑模型技术科学家 深耕核心场景，形成独特真机数据资产
销售风险	城市合伙人终端动销和交付能力尚待验证	加强合伙人筛选，明确交付验收标准，按履约进度确认收入
竞争风险	当前落地场景（如商演娱乐、工业巡检）技术壁垒有限，后期市场可能竞争激烈	利用当前渠道和生态优势，持续拓展公司规模 工业制造场景已经提前筹备PoC项目
或有负债风险	作为擎天租创始股东之一，承担创始股东回购义务，股东权利受限	充分关注擎天租企业发展、业务动向，择机退出